

TDT4125 Algoritmekonstruksjon

Eksamen, 12. august 2021, 09:00–13:00

Faglig kontakt Magnus Lie Hetland
Hjelpemiddelkode A

Oppgaver

- 18 % **1** Forklar hva det vil si å ha tilnærmet komplementær slakket (approximate complementary slackness) og hvordan det kan brukes til å gi ytelsesgarantier (performance guarantees) for approksimasjonsalgoritmer. Hvordan kan det brukes sammen med en lineærprogrammeringsalgoritme, og hvordan kan det brukes uten å løse lineærprogrammet?
- Forklar og utdyp. Knytt til relevant teori, gjerne i ulike deler av pensum.
- 18 % **2** Forklar med egne ord en metode for å transformere en randomisert algoritme til en deterministisk algoritme. Vil metoden alltid fungere?
- Forklar og utdyp. Knytt til relevant teori, gjerne i ulike deler av pensum.
- 18 % **3** I en vektet urettet graf er hver node farget rød eller blå. Du ønsker å finne et tyngst mulig sett av disjunkte kanter mellom røde og blå noder. (Hver utvalgte kant skal altså ha én rød og én blå node, og ingen av kantene skal dele endenoder med noen av de andre.) Forklar med egne ord hvorfor det er mulig å finne svaret ved hjelp av lineærprogrammering uten heltallsrestriksjoner.
- Forklar og utdyp. Knytt til relevant teori, gjerne i ulike deler av pensum.
- 18 % **4** Du har en vektet rettet graf der nodene er punkter i et flerdimensjonalt euklidisk rom, slik at kantene tilsvarer vektorer (som angir retningen fra hale- til hode-noden). Du skal velge ut et sett med lineært uavhengige kanter med størst mulig kantsum, slik at ingen av de utvalgte kantene peker på samme node. Hvordan vil du angripe problemet? Hva kan du si om løsningen din?
- Forklar og utdyp. Knytt til relevant teori, gjerne i ulike deler av pensum.

28 % **5** En type problemer handler om å fjerne sykler fra grafer, rettede eller urettede, ved å finne et sett med noder eller kanter som inngår i alle syklene i grafen. Betrakt følgende varianter:

1. I en urettet graf med ikke-negative kantvekt, fjern et lettest mulig sett med kanter slik at grafen blir asyklisk.
2. I en urettet graf med ikke-negative nodevekt, fjern et lettest mulig sett med noder slik at grafen blir asyklisk.
3. I en komplett rettet graf, snu færrest mulig kanter slik at grafen blir asyklisk.

Hvordan kan hvert av disse problemene løses?

Med «komplett rettet graf» menes en rettet graf der vi for ethvert nodepar u, v enten har en kant (u, v) eller en kant (v, u) .

Forklar og utdyp. Knytt til relevant teori, gjerne i ulike deler av pensum.